

**UNIVERSIDADE VILA VELHA - UVV
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**



MATEUS RABELLO SILVA

**GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO
FUNDAMENTAL**

DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO DE UM ECOSISTEMA GAMIFICADO INTERATIVO
VOLTADO AO ENSINO DE LIÇÕES DE TRIGONOMETRIA FUNDAMENTAL VIA
WORDWALL

**VILA VELHA - ES
2026**

MATEUS RABELLO SILVA

GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto de Extensão Acadêmica apresentado ao Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Vila Velha - UVV, como parte integrante dos requisitos de curricularização da extensão na matriz de engenharia de usabilidade e interface pedagógica.

Professor Orientador: Msc. Alessandro Bertolani
Turma: CC1MB

**VILA VELHA - ES
2026**

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO (GITHUB E ARTEFATOS)	4
2. PÚBLICO-ALVO E COMPETÊNCIAS DA BNCC	4
3. MAPA DE OBJETIVOS PEDAGÓGICOS	4
4. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO E ENGENHARIA	5
5. REFERENCIAL TEÓRICO: TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO	5
6. ARQUITETURA DO TEMPLATE E INTEGRAÇÃO CLOUD VIA WORDWALL	6
7. MECANISMO DE ADAPTAÇÃO DO TEMPLATE AO TEMA	7
8. POLÍTICA DE CUSTOS (\$) E ESCALABILIDADE DE INFRAESTRUTURA	7
9. METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA E LOOP DE GAMIFICAÇÃO	8
10. BANCO DE QUESTÕES DO JOGO (BASEADO NO RECURSO WORDWALL 114843668)	8
11. APOSTILA DO PROFESSOR: MANUAL DE MANUSEIO E EDIÇÃO NO WORDWALL	11
12. CONCLUSÃO	13
13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	13
14. CRÉDITOS E AGRADECIMENTOS DO GRUPO	14

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO (GITHUB E ARTEFATOS)

O presente Projeto de Extensão Acadêmica, vinculado ao repositório digital no GitHub intitulado `MateusRabello-code/Projeto-de-Extens-o---TRIGONOMETRIA`, consubstancia-se no desenvolvimento de estratégias de engajamento tecnológico voltadas para a área educacional. A proposta central consiste no uso da gamificação assistiva para quebrar barreiras na fixação de conteúdos matemáticos abstratos. O projeto integra o versionamento de documentações técnicas, códigos de integração e roteiros pedagógicos com o recurso prático implantado em nuvem, acessível publicamente através do endereço web unificado do Wordwall.

Diferente de sistemas fechados e de difícil manutenção, este projeto apoia-se em uma arquitetura de rápida customização e altíssima disponibilidade, permitindo que professores repliquem o jogo de maneira ágil, adaptando-o conforme a evolução cognitiva de suas respectivas turmas escolares.

2. PÚBLICO-ALVO E COMPETÊNCIAS DA BNCC

O público-alvo prioritário deste ecossistema gamificado é composto por discentes matriculados no **9º ano do Ensino Fundamental**. Essa etapa acadêmica apresenta, historicamente, um expressivo índice de resistência cognitiva à introdução de modelos puramente algébricos e geométricos abstratos. O jogo visa preencher essa lacuna, alinhando-se à competência **EF09MA13** da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que preconiza a demonstração e aplicação das relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.

Como público secundário, mapeou-se a comunidade docente escolar. Fornece-se aos professores um artefato didático moderno para ser usado como ferramenta de avaliação formativa, apoio às aulas em laboratórios de informática ou como atividades complementares assíncronas.

3. MAPA DE OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

3.1 Objetivo Principal

Projetar, testar e homologar um ecossistema de aprendizagem lúdico-digital focado na resolução de problemas envolvendo razões trigonométricas fundamentais, utilizando a gamificação como elemento atenuador da ansiedade matemática e impulsionador da retenção de conhecimento a longo prazo.

3.2 Objetivos Específicos

- Conectar o repositório estrutural do GitHub à plataforma de nuvem interactiva do Wordwall, gerando um link funcional unificado.
- Construir um banco de dados estruturado contendo problemas escalonados em níveis crescentes de complexidade cognitiva.
- Fornecer um guia didático instrucional para que professores sem conhecimentos avançados em programação consigam manipular e expandir o jogo de forma autônoma.

3.3 Objetivos por Nível de Aprendizado

- **Nível Fácil:** Solidificar a classificação e identificação espacial imediata dos componentes de um triângulo retângulo (catetos oposto e adjacente em relação a um determinado ângulo de referência e a localização unívoca da hipotenusa).
- **Nível Médio:** Desenvolver a habilidade prática de cálculo algébrico direto utilizando a tabela de ângulos notáveis de 30° , 45° e 60° .
- **Nível Difícil:** Estimular competências de interpretação cênica e conversão de problemas do cotidiano em diagramas trigonométricos resolvíveis.

4. METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO E ENGENHARIA

A condução do desenvolvimento técnico seguiu as etapas clássicas do design instrucional e engenharia de software ágil:

1. **Fase Analítica:** Levantamento de erros conceituais recorrentes cometidos por alunos do ensino básico no estudo da geometria.
2. **Desenvolvimento e Configuração do Template:** Escolha e estruturação de dinâmicas baseadas em questionários interativos com contagem de tempo e bonificações.
3. **Popularização do Banco de Dados:** Inserção das questões oficiais mapeadas a partir das diretrizes de exames nacionais e livros didáticos homologados pelo PNLD.
4. **Deploy Cloud e Testes de Responsividade:** Publicação do ambiente interativo e testes de tela para garantir usabilidade em smartphones, tablets e computadores de escolas com baixa largura de banda.

5. REFERENCIAL TEÓRICO: TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

A trigonometria fundamenta-se nas propriedades de semelhança entre triângulos retângulos. Quando fixamos um ângulo agudo em triângulos de tamanhos distintos, as razões geométricas entre os comprimentos de seus lados permanecem perfeitamente constantes. Essas proporções universais são denominadas razões trigonométricas: Seno, Cosseno e Tangente.

Matematicamente, as equações estruturantes são expressas por:

$$\text{sen}(\theta) = \text{Cateto Oposto} / \text{Hipotenusa}$$

$$\text{cos}(\theta) = \text{Cateto Adjacente} / \text{Hipotenusa}$$

$$\text{tan}(\theta) = \text{Cateto Oposto} / \text{Cateto Adjacente}$$

Para o avanço nos testes e mecânicas do jogo, o conhecimento da tabela de arcos notáveis é compulsório, sendo amplamente explorada nas fases intermediárias e avançadas do ecossistema pedagógico:

FUNÇÃO	ÂNGULO DE 30°	ÂNGULO DE 45°	ÂNGULO DE 60°
Seno	$1 / 2$	$\sqrt{2} / 2$	$\sqrt{3} / 2$
Cosseno	$\sqrt{3} / 2$	$\sqrt{2} / 2$	$1 / 2$
Tangente	$\sqrt{3} / 3$	1	$\sqrt{3}$

6. ARQUITETURA DO TEMPLATE E INTEGRAÇÃO CLOUD VIA WORDWALL

6.1 Metodologia do Template

O projeto adota uma infraestrutura de template serverless interativa fornecida pelo motor de jogos educacionais do Wordwall, indexada sob a ID de recurso público **114843668**. A arquitetura encapsula a renderização gráfica, o controle de estado das perguntas, a computação dos cliques do usuário e a verificação automática de colisões e seleções em um ambiente cross-platform estável.

6.2 Ajuste das Configurações Disponíveis

A plataforma concede flexibilidade total de parametrização sem código. Através do painel, o administrador pode chavear dinamicamente propriedades como a exibição ou ocultação instantânea das respostas corretas após o input do discente, penalizações por submissões incorretas e a aplicação ou não de vidas limitadas por sessão de jogo.

6.3 Características de Acesso e Política LGPD

Cumprindo rigorosamente os mandamentos da **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18)** quanto ao tratamento seguro de dados de crianças e adolescentes, o recurso foi configurado de forma a dispensar a realização de cadastros prévios com e-mails ou CPFs. Ao abrir a URL do jogo, o aluno insere apenas um apelido temporário (nickname), que serve unicamente para ordenar a tabela de classificação local daquela atividade, protegendo de ponta a ponta a privacidade e a identidade dos menores.

6.4 Disponibilização Cloud

O deploy definitivo foi realizado através dos servidores globais da plataforma edge do Wordwall, gerando um link encurtado e protegido por criptografia SSL (HTTPS). Essa abordagem elimina quaisquer necessidades de manutenção de servidores locais ou infraestruturas complexas por parte da Universidade Vila Velha ou das escolas parceiras.

7. COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO

O motor do template correlaciona cada questão textual a um espaço visual dinâmico. No momento em que um problema de trigonometria é exibido, alternativas mutuamente exclusivas são organizadas na tela. O sistema computa o tempo dinâmico restante e avalia se o aluno compreendeu a relação conceitual. Ao errar, o template gera pistas visuais indicando a fórmula que deveria ter sido empregada, operando de forma síncrona com os esquemas cognitivos do aluno.

8. CONFIGURAÇÕES E POLÍTICA DE CUSTOS (\$) DO PROJETO

O projeto foi inteiramente desenhado sob a filosofia de **Custo Zero (\$0.00)** para a instituição de ensino superior e para as escolas públicas beneficiadas, utilizando ferramentas comerciais em suas camadas gratuitas de extensão comunitária:

ELEMENTO DE INFRAESTRUTURA	PLATAFORMA UTILIZADA	CUSTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Hospedagem de Código e Documentos	GitHub Corporate Inc.	Plano Open Source Público (\$0.00)
Motor do Web Game e Banco de Dados	Wordwall Engine (Recurso 114843668)	Licença Basic de Compartilhamento (\$0.00)
Videoaulas e Tutoriais de Apoio	YouTube Infrastructure	Streaming Aberto de Mídia (\$0.00)

9. METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO

O projeto utiliza as teorias de **Metodologias Ativas de Aprendizagem** aliadas ao conceito de Microlearning e à teoria do fluxo de Mihaly Csikszentmihalyi. O aluno deixa de ser um recipiente passivo de fórmulas e passa a ser o agente que comanda o avanço das fases no ambiente virtual. A gamificação atua gerando loops de feedback imediatos. O erro não é punitivo, mas sim informativo, instruindo o estudante sobre o ajuste algébrico necessário para a próxima iteração, fortalecendo a autonomia e o pensamento crítico.

10. BANCO DE QUESTÕES DO JOGO (BASEADO NO RECURSO WORDWALL 114843668)

Abaixo encontra-se o banco de questões matemáticas customizadas e configuradas em estrita aderência ao recurso didático unificado criado no Wordwall (Lições de Trigonometria Fundamental).

10.1 Questões do Nível Fácil

Questão 1: No estudo do triângulo retângulo, qual é o nome técnico dado ao lado que fica localizado perfeitamente oposto ao ângulo reto de 90° ?

- A) Cateto Adjacente
- B) Cateto Oposto
- C) Hipotenusa
- D) Bissetriz

Gabarito: C) Hipotenusa

Feedback: A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo e fica isolada em frente ao ângulo de 90° .

Questão 2: Se em um triângulo retângulo o cateto oposto ao ângulo alfa mede 6 cm e a hipotenusa mede 10 cm, qual é o valor exato do seno de alfa?

- A) 0,50
- B) 0,60
- C) 0,80
- D) 0,75

Gabarito: B) 0,60

Feedback: Aplicando a fórmula: $\text{sen}(\alpha) = 6 / 10 = 0,6$.

Questão 3: A razão entre o comprimento do cateto adjacente a um ângulo agudo e o comprimento da hipotenusa define qual função trigonométrica?

- A) Seno
- B) Tangente
- C) Cosseno
- D) Cotangente

Gabarito: C) Cosseno

Feedback: Lembre-se do mnemônico: Cosseno é o cateto que "coça" (está junto), ou seja, o Adjacente dividido pela Hipotenusa.

Questão 4: Em um triângulo retângulo cujos catetos medem 3 cm e 4 cm, a hipotenusa mede 5 cm. Qual é a tangente do ângulo oposto ao lado de 3 cm?

- A) 3/4
- B) 4/3
- C) 3/5
- D) 4/5

Gabarito: A) 3/4

Feedback: A tangente é a divisão do Cateto Oposto (3) pelo Cateto Adjacente (4), resultando em 3/4 ou 0,75.

Questão 5: Se o cosseno de um determinado ângulo beta é igual a 1/2 e a hipotenusa do triângulo mede 20 unidades, quanto mede o seu cateto adjacente?

- A) 5 unidades
- B) 15 unidades
- C) 10 unidades
- D) 40 unidades

Gabarito: C) 10 unidades

Feedback: $\cos(\beta) = CA / H \Rightarrow 1/2 = CA / 20 \Rightarrow CA = 10$.

10.2 Questões do Nível Médio

Questão 6: Um projétil é lançado sob um ângulo de 30° com a horizontal. Após percorrer uma distância linear de 100 metros em linha reta no ar, qual será a altura vertical alcançada por ele? (Considere $\sin(30^\circ) = 0,5$).

- A) 30 metros
- B) 50 metros
- C) 75 metros
- D) 200 metros

Gabarito: B) 50 metros

Feedback: A altura é o cateto oposto. $\text{sen}(30^\circ) = \text{Altura} / 100 \Rightarrow 0,5 = \text{Altura} / 100 \Rightarrow \text{Altura} = 50 \text{ m.}$

Questão 7: Uma rampa reta de acesso a uma garagem tem 8 metros de comprimento e faz um ângulo de 45° com o plano horizontal da rua. Sabendo que $\cos(45^\circ) = \sqrt{2}/2 \approx 0,707$, qual é o comprimento da projeção horizontal dessa rampa no chão?

- A) 4,00 metros
- B) 5,65 metros
- C) 6,20 metros
- D) 8,00 metros

Gabarito: B) 5,65 metros

Feedback: $\text{Projeção} = 8 * \cos(45^\circ) = 8 * 0,707 = 5,656 \text{ metros.}$

Questão 8: Um escorregador infantil possui uma escada vertical de 3 metros de altura. A rampa de deslize forma um ângulo de 60° com o solo horizontal. Utilizando $\text{sen}(60^\circ) = \sqrt{3}/2 \approx 0,866$, calcule o comprimento aproximado da rampa de deslize.

- A) 3,46 metros
- B) 2,60 metros
- C) 4,00 metros
- D) 5,12 metros

Gabarito: A) 3,46 metros

Feedback: $\text{sen}(60^\circ) = \text{Oposto} / \text{Hipotenusa} \Rightarrow 0,866 = 3 / H \Rightarrow H = 3 / 0,866 = 3,46 \text{ metros.}$

Questão 9: Se a tangente de um ângulo reto de subida de uma via montanhosa é de 30° e o cateto adjacente mede 12 metros, qual o tamanho do cateto oposto? (Dado: $\tan(30^\circ) = \sqrt{3}/3 \approx 0,577$).

- A) 4,22 metros
- B) 6,92 metros
- C) 9,11 metros
- D) 12,00 metros

Gabarito: B) 6,92 metros

Feedback: $\tan(30^\circ) = \text{CO} / 12 \Rightarrow \text{CO} = 12 * 0,577 = 6,92 \text{ metros.}$

Questão 10: No triângulo retângulo equilátero truncado, o cosseno de 60° vale exatamente 0,5. Se a hipotenusa vale 50 cm, o cateto adjacente valerá:

- A) 25 cm
- B) 12,5 cm
- C) 35 cm
- D) 100 cm

Gabarito: A) 25 cm

Feedback: Cálculo simples de aplicação direta: $50 * 0,5 = 25$ cm.

10.3 Questões do Nível Difícil

Questão 11: Um observador posicionado a uma distância de 40 metros horizontalmente da base de uma torre de energia enxerga o seu topo sob um ângulo de elevação de 60° . Desconsiderando a altura do observador e sabendo que $\tan(60^\circ) = \sqrt{3} \approx 1,732$, determine a altura total aproximada da torre.

- A) 40,00 metros
- B) 52,40 metros
- C) 69,28 metros
- D) 80,00 metros

Gabarito: C) 69,28 metros

Feedback: Usando a tangente: $\tan(60^\circ) = \text{Altura} / 40 \Rightarrow \text{Altura} = 40 * 1,732 = 69,28$ metros.

Questão 12: Um helicóptero de resgate sobrevoa o oceano verticalmente a uma altitude constante de 120 metros. O piloto avista um naufrago em um bote sob um ângulo de depressão de exatamente 30° em relação à linha do horizonte visual do aparelho. Qual é a distância horizontal entre a projeção do helicóptero no mar e o bote? (Dado: $\tan(30^\circ) = \sqrt{3}/3 \approx 0,577$).

- A) 120 metros
- B) 207,96 metros
- C) 240 metros
- D) 150,44 metros

Gabarito: B) 207,96 metros

Feedback: Por alternos internos, o ângulo interno é 30° . $\tan(30^\circ) = 120 / \text{Distância} \Rightarrow \text{Distância} = 120 / 0,577 = 207,96$ metros.

Questão 13: Um topógrafo precisa medir a largura de um rio sem atravessá-lo. Ele fixa um marco A em uma margem e um marco B diretamente em frente na

outra margem. Caminha 30 metros perpendicularmente ao longo da margem até um ponto C e mede o ângulo ACB, encontrando 60° . Qual a largura do rio? (Dado: $\tan(60^\circ) \approx 1,732$).

- A) 15,00 metros
- B) 30,00 metros
- C) 51,96 metros
- D) 60,00 metros

Gabarito: C) 51,96 metros

Feedback: $\tan(60^\circ) = \text{Largura} / 30 \Rightarrow \text{Largura} = 30 * 1,732 = 51,96$ metros.

Questão 14: Uma árvore com 12 metros de altura projeta uma sombra no solo plano de comprimento igual a $4\sqrt{3}$ metros. Qual é o ângulo de elevação do Sol nesse exato instante?

- A) 30°
- B) 45°
- C) 60°
- D) 90°

Gabarito: C) 60°

Feedback: $\tan(\theta) = 12 / 4\sqrt{3} = 3 / \sqrt{3} = \sqrt{3}$. O ângulo cujo valor da tangente é $\sqrt{3}$ é o de 60° .

Questão 15: Uma asa-delta decola de um penhasco vertical de 300 metros de altura e realiza um voo planado retilíneo estável sob um ângulo constante de descida de 30° em relação à horizontal. Qual a distância total real percorrida no ar pela asa-delta até tocar o solo plano? (Dado: $\sin(30^\circ) = 0,5$).

- A) 300 metros
- B) 450 metros
- C) 600 metros
- D) 900 metros

Gabarito: C) 600 metros

Feedback: $\sin(30^\circ) = \text{Altura} / \text{Distância Ar} \Rightarrow 0,5 = 300 / D \Rightarrow D = 300 / 0,5 = 600$ metros.

11. APOSTILA DO PROFESSOR: MANUAL DE MANUSEIO E EDIÇÃO NO WORDWALL

Esta seção constitui o encarte técnico assistivo dedicado exclusivamente ao corpo docente, atuando como o manual de governança do software educacional.

11.1 Divisão da Pontuação por Nível

O motor de jogos do Wordwall processa os acertos computando scores estáticos somados à bonificação por velocidade (Time Bonus). A configuração recomendada para o gerenciamento de turmas no 9º ano é de **10 pontos fixos** para as questões fáceis, **20 pontos** para as médias e **40 pontos** para as difíceis, estimulando a dedicação aos problemas de cenários complexos.

11.2 Cronometrização (Tempo de Jogo)

O tempo padrão global configurado no link 114843668 é de **90 segundos por questão**. Esse intervalo foi validado em testes de usabilidade pedagógica como o ponto de equilíbrio ideal para que o aluno consiga realizar os cálculos matemáticos em rascunhos de papel sem sofrer fadiga por pressão temporal extrema.

11.3 Ranking do Jogo e Engajamento

Ao término de todas as rodadas, a View final do Wordwall exibe a tela de classificação (Leaderboard). O professor deve orientar os alunos a inserirem seus respectivos nomes ou números de chamada. O painel do professor acumula essas informações automaticamente, gerando métricas instantâneas sobre quem concluiu a atividade com o menor número de tentativas.

11.4 Gabarito e Feedback Automatizado

O recurso está parametrizado para expor a correção imediatamente após o clique. Caso o estudante assinale uma opção incorreta, o sistema exibe uma animação visual suave em tom avermelhado e destaca em verde a alternativa correta, garantindo o processo de correção ativa do erro no ato da interação.

11.5 Guia Passo a Passo para o Professor Editar o Jogo no Wordwall

Caso o docente queira alterar o texto das perguntas, modificar alternativas ou incluir imagens adicionais nos triângulos, deve seguir o protocolo técnico abaixo:

1. **Acesso ao Recurso Base:** Abra o navegador de sua preferência e acerte a URL unificada do projeto: <https://wordwall.net/resource/114843668/lições-de-trigonometria-fundamental-projeto-de-extensão>.
2. **Duplicação do Artefato (Clonagem):** Na barra lateral direita do site, clique no botão rotulado como **"Editar conteúdo"** ou **"Criar uma cópia para editar"**. Caso não esteja logado, a plataforma solicitará a criação de uma conta gratuita (que pode ser vinculada diretamente a qualquer e-mail institucional ou conta Google).
3. **Interface de Edição das Questões:** Uma tela matricial será carregada exibindo as 15 perguntas estruturadas. Cada linha representa uma questão contendo o campo de texto principal da pergunta, quatro caixas de texto correspondentes às alternativas (A, B, C, D) e um botão circular de marcação (Checkmark) que define qual das opções armazena o gabarito verdadeiro.
4. **Como Inserir Novas Questões:** Role a página de edição até o limite inferior e clique no ícone de adição **" + Adicionar uma pergunta "**. Digite o novo enunciado trigonométrico e distribua os distratores nos campos, lembrando sempre de clicar sobre a letra correta para definir o novo gabarito.
5. **Como Deletar Questões:** Ao lado esquerdo de cada caixa de pergunta, existe um ícone representado por uma lixeira metálica. O clique neste botão remove permanentemente a linha de dados selecionada do vetor ativo de execução.
6. **Salvamento e Publicação Cloud:** Após realizar todas as customizações desejadas, clique no botão azul localizado no rodapé intitulado **"Concluído"**. O motor do Wordwall compilará instantaneamente o novo código e gerará uma nova URL exclusiva da sua propriedade. Clique em **"Compartilhar"** e envie o novo link para

os seus alunos via Google Classroom, WhatsApp ou sistemas escolares integrados.

12. CONCLUSÃO

A reconfiguração deste Projeto de Extensão focado no ecossistema Wordwall demonstrou o poder dos ambientes de desenvolvimento ágeis e plataformas low-code na aceleração da transformação educacional. Ao remover os custos de infraestrutura física e unificar o código com interfaces amigáveis, o artefato gerado cumpre integralmente a função social da Universidade Vila Velha (UVV): estender o conhecimento tecnológico de ponta produzido no ambiente acadêmico para o fortalecimento e empoderamento da educação básica comunitária de nosso estado.

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Versão Final. Brasília: MEC, 2018.
- D'AMBRÓSIO, Ubiratan. **Educação Matemática: Da teoria à prática**. 23. ed. Campinas: Papirus, 2012.
- IEZZI, Gelson. **Fundamentos de Matemática Elementar, Volume 3: Trigonometria**. São Paulo: Atual, 2013.
- WORDWALL. **Documentação do Motor de Jogos Educacionais e Termos de Uso de Recursos Compartilhados**. Disponível em: <<https://wordwall.net/>>. Acesso em: 2026.

14. CRÉDITOS E AGRADECIMENTOS DO GRUPO

Este trabalho acadêmico de extensão curricularizada foi concebido e homologado sob a dedicação técnica de:

- **Líder de Implementação e Versionamento:** Mateus Rabello Silva (Turma: CC1MB)
- **Corpo de Revisão Pedagógica:** Alunos do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação - UVV

- **Orientador de Linha de Extensão:** Msc. Alessandro Bertolani